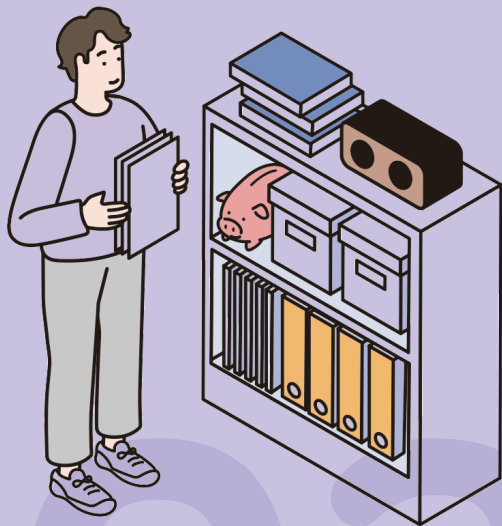




Part 03

앱에 클라우드 기능을 심다

Preview 클라우드로 나의 앱에 날개 달기

06 왜 데이터베이스가 필요할까요?

새로고침 한 번에 사라지는 앱은 아직 서비스가 아니다

— ●

앱을 종료하거나 새로고침하면 지금까지 입력한 데이터가 모두 사라집니다. 모래사장에 글씨를 쓰는 것과 같습니다. 작성할 때는 분명히 보이지만, 파도가 한 번 지나가면 흔적 없이 사라집니다.

데이터베이스는 교무실 캐비닛이고, 그 속은 엑셀과 똑같이 생겼다

비유 · 교무실 캐비닛

정해진 규칙에 따라 보관된다

생활기록부, 성적표, 출석부가 규칙대로 꽂혀 있어 필요할 때 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있다. 데이터베이스는 **사라지는 임시 기억이 아니라, 오랫동안 보존할 수 있는 영구적인 저장 공간**이다.

구조 · 엑셀과 같다

파일이 DB, 시트가 테이블

행(Row)에는 각각의 데이터가 저장되고, 열(Column)에는 데이터의 종류가 정리된다. 계산기 같은 일회성 도구는 필요 없지만, **기록을 기억해야 하는 순간부터** 이 표가 필요해진다.

The screenshot shows the Supabase Table Editor for a table named 'todos' in the 'public' schema. The table structure is as follows:

id	task	target_date	is_completed	created_at
uuid	text	date	bool	timestampz

Additional details from the interface: The search filter is 'Filter by id, task, target_date... or ask AI'. The table has 4 RLS policies. The 'created_at' column is of type 'timestampz'.

Supabase Table Editor의 열 구조. 열(Column)이 데이터의 종류를 정한다 — task는 글자, target_date는 날짜, is_completed는 참-거짓.

복잡해 보여도 데이터베이스는 네 가지 주문만 외운다

컴퓨터 과학에서는 네 동작의 앞 글자를 따서 CRUD(크루드)라고 부른다.

C

Create 생성

새로운 정보를 서랍장에 추가한다.
신규 전학생의 정보를 명부에 새로
등록하기

SQL · INSERT

R

Read 읽기

이미 저장된 정보를 화면에
불러온다.
3학년 2반 학생들의 이름만
명부에서 쪽 뽑아오기

SQL · SELECT

U

Update 수정

변경된 내용을 찾아 새 값으로
바꾼다.
번호가 바뀐 학생의 연락처 정보만
지우고 새로 적기

SQL · UPDATE

D

Delete 삭제

더 이상 필요 없는 정보를 안전하게
파기한다.
졸업생 또는 전학 간 학생의
데이터를 삭제하기

SQL · DELETE

이 CRUD의 원리만 이해하면, 상상하는 어떤 교육용 앱 기능이든 데이터베이스로 구현할 수 있다.

백엔드는 이제 짓는 것이 아니라 빌려 쓰는 것이다

과거의 백엔드

서버부터 직접 지었다

- 물리적인 서버 컴퓨터를 구매하거나 임대한다
- 리눅스 명령어가 가득한 검은 화면과 씨름한다
- 시스템을 직접 설치하고 유지보수한다

지금

BaaS · Backend as a Service

완비된 공유 주방을 빌린다

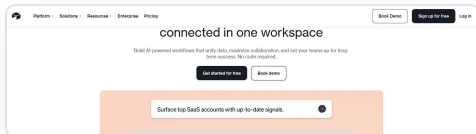
- 회원가입, 데이터베이스, 이미지 저장소 등 복잡한 뒷단(Backend) 기능을 클릭 몇 번으로 가져다 쓴다
- 냉장고를 사고 가스 배관을 설치할 필요가 없다
- 복잡한 서버 구축 없이 실제 서비스를 만든다

책의 비유

식당을 열고 싶은 사장님은 주방(BaaS)을 빌려 곧바로 맛있는 요리(프론트엔드 화면)를 만드는 데만 집중하면 된다.

Airtable · Firebase · Supabase,

셋의 차이는 성능이 아니라 용도다

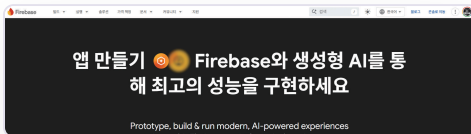


에어테이블 Airtable

자유자재로 변신하는 마법의 엑셀

직관적인 데이터 입력, 달력 및 칸반 보드 등 훌륭한 시각화 기능 제공, 코딩 없는 자동화 연동

이런 선생님께 — 코딩 없이 빠르고 직관적으로 간단한 학급 관리 도구를 만들고 싶은 선생님

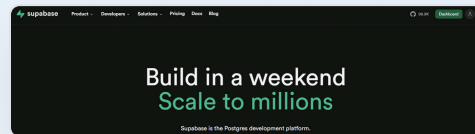


파이어베이스 Firebase

구글이 준비한 백엔드 선물 세트

화면 실시간 동기화, 회원가입과 사진 보관함 등 앱 개발에 필요한 필수 기능 통합 제공

이런 선생님께 — 우리 반 익명 채팅방이나 실시간 투표 앱처럼 역동적인 기능이 필요한 선생님



슈파베이스 Supabase

철저하고 똑똑한 만능 교무부장

엑셀과 유사한 직관적 구조, 강력한 관계형 데이터 연결, 완벽한 보안 통제 및 확장성

이런 선생님께 — 데이터를 체계적으로 연결하고, 장기적으로 완성도 높은 맞춤형 웹 앱을 기획하시는 선생님

데이터 본부부터 세운다 — 마스터 키와 Seoul을 잊지 말 것

- 1 supabase.com에 접속해 로그인하고 우측 상단 **[Start your project]**를 클릭한다.
- 2 프로젝트 목록에서 **[+ New Project]**를 클릭한다.
- 3 이름을 **teacher-vibe-app**으로 짓고 비밀번호와 리전을 정한 뒤 **[Create new project]**를 클릭한다.

여기서 놓치면 되돌리기 어렵다

Database password는 단순한 로그인 비밀번호가 아니라 데이터베이스의 핵심 (PostgreSQL)에 접근하는 '마스터 키'다. 메모장이나 비밀번호 관리자에 꼭 적어 둔다.

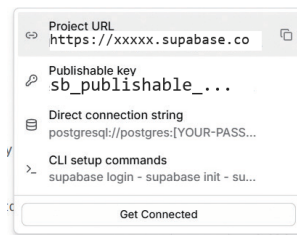
Region은 Seoul. 한국에서 접속할 때 데이터를 주고받는 속도가 가장 빠르다.

The screenshot shows the Supabase 'Create new project' interface. It has a form with the following sections:

- Project name:** A text input field containing 'teacher-vibe-app'.
- Database password:** A password input field with masked characters and a 'Copy' button. Below it, a message says 'This password is strong. Generate a password.'
- Region:** A dropdown menu showing 'Northeast Asia (Seoul)'. Below it, a note says 'Select the region closest to your users for the best performance.'
- Security:** A section with a checked checkbox 'Enable Data API'. Below it, text says 'Autogenerate a RESTful API for your public schema. Recommended if using a client library like [supabase-js](#).'
- ADVANCED CONFIGURATION >** A link to expand more options.
- Buttons:** 'Cancel' and 'Create new project' buttons at the bottom right.

Create a new project — Project name, Database password, Region: Northeast Asia (Seoul). 무료 요금제로 프로젝트 2개까지 운영할 수 있다.

프론트엔드가 백엔드로 들어가려면 출입증 두 장이 필요하다



'Project Settings' → [API Keys] → [Create new API keys],
그다음 'Project overview'에서 [copy].

1

Project URL

`https://xxxxx.supabase.co`

우리 데이터베이스의 정확한 웹상 '위치
(주소)'를 의미한다.

2

Publishable Key

`sb_publishable... / eyJhbG...`

아주 긴 문자열. 이것이 바로 출입증 역할을
하는 '키(Key)'다.

공개 키가 맞다

'anon public' 키는 말 그대로 공개(public) 키다. 프론트엔드 코드에
직접 넣어도 되도록 설계되었다.

단, 조건이 붙는다

RLS를 설정하지 않으면 누구든 프로젝트에 저장된 데이터를 조회·수정·
삭제할 수 있다. 반드시 **RLS(Row Level Security)**와 함께 써야
안전하다.

프롬프트 한 장에 화면·테이블·CRUD를 한꺼번에 시킨다

당신은 친절한 '풀스택 웹 개발자'입니다.
"날짜별 투두(To-Do) 리스트"를 관리할 수 있는
일정 관리 웹앱을 제작해 주세요.

- Supabase 설정 정보
 - Project URL: `https://xxxxx.supabase.co`
 - Publishable key: `sb_publishable..`
- 프론트엔드 요구사항(화면 구성)
 - 할 일 내용(Text), 목표 날짜(Date Picker)
 - '추가하기' 버튼, 날짜별로 그룹화한 카드 목록
- 백엔드 기능 요구사항(데이터 처리)
 - 테이블 생성 쿼리를 `setup.sql`로 작성해 주세요.

Model: Gemini 3.1 Pro Preview



I'm feeling lucky

Build

AI가 알아서 하는 세 가지

1

Supabase와 연결하기

메모장에 적어 둔 출입증(Key)을 코드에 넣어 본부의 문을 열어 준다.

2

테이블 설계도 만들기

데이터를 담을 그릇(테이블)을 만드는 명령어(SQL 쿼리)를 대신 써 준다.

3

CRUD 자동 연결

추가·읽기·수정·삭제를 버튼에 연결해 준다.

쿼리(Query)는 데이터베이스에 내리는 '명령어'다.

구글 AI Studio 입력창에 붙여넣고 [Build]를 클릭한다.

시가 써 준 설계도를 붙여넣고 Run — 테이블로 가는 길은 두 갈래다

추천 · SQL 코드로 한 번에

SQL Editor에 붙여넣고 [Run]

- 좌측 [SQL Editor] 클릭
- setup.sql을 붙여넣고 [Run] → 'Success!'
- 'Table Editor'에서 todos 테이블 확인

```
create table if not exists public.todos (
  id uuid default gen_random_uuid() primary key,
  task text not null,
  target_date date not null,
  is_completed boolean default false not null
);
```

또는

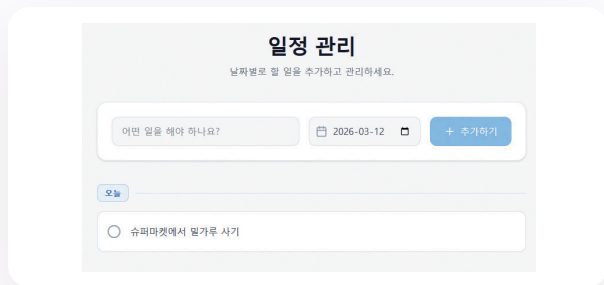
대안 · 마우스 클릭으로

Table Editor에서 직접 만들기

- 'Table Editor' → [+ New Table], Name은 todos
- [Add column]으로 task(text) · target_date(date) · is_completed(bool, false) 추가
- [save] 클릭. id와 created_at은 건드리지 않는다

Name	Type	Default Value	Primary
id	T uuid	gen_random_uuid()	☒
task	T text	NULL	☐
target_date	date	NULL	☐
is_completed	bool	false	☐
created_at	timestamp	timezone('utc',text)	☐

클라우드에 남는 순간, 프로그램은 서비스가 된다



여기가 분기점이다

새로고침을 해도, 다른 컴퓨터에서 접속해도 이 데이터는 안전하게 보관된다.

버튼을 눌렀는데 화면만 그대로라면 '동기화' 로직이 빠진 것이다. **"저장 직후 자동으로 목록을 다시 불러와 최신 데이터가 보이도록 해줘"**라고 한 줄만 더 요청하면 된다.

① 구글 AI Studio 미리보기에서 '슈퍼마켓에서 밀가루 사기'를 입력하고 [+ 추가하기].

Table Editor

schema public

+ New table

Search tables...

todos

+

Filter by id, task, target_date... or ask AI

Sort

RLS policies

Index Advisor

Enable Realtime

☐	id uuid	task text	target_date date	is_completed bool	created_at timestampz	+
☐	37585bce-c1a5-4a87-8760-0f75ba40fe42	슈퍼마켓에서 밀가루 사기	2026-03-12	FALSE	2026-03-12 04:24:34.67195+00	

② 같은 문장이 Supabase의 todos 테이블에 행 하나로 들어와 있다. target_date 2026-03-12, is_completed FALSE.

지금 이 앱은 문이 열린 금고다

주소만 알면 누구나 들어와서 남의 할 일을 보고, 심지어 지울 수도 있습니다. 화면 코드에서 비밀번호를 검사하는 건 답이 아닙니다. 브라우저로 보낸 코드는 개발자 도구로 훤히 들여다보입니다.

DON'T 01

지금은 구글 AI Studio 안에서만 테스트합니다

DON'T 02

배포는 7장의 로컬 환경·환경변수·RLS를
적용한 뒤에

DON'T 03

테스트가 끝나면 todos 테이블의 행을
Delete로 지웁니다

RLS는 금고실 문이 아니라 상자마다 채우는 자물쇠다

문만 통과하면 남의 상자까지 열리던 방식을, 상자마다 주인을 확인하는 방식으로 바꾼 것입니다.

```
-- 처음 setup.sql : 누구나
create policy "Allow public read access"
  on public.todos for select
  using (true);

-- RLS 강화 : 인증된 사용자만
create policy "Users can view their own todos"
  on public.todos for select
  to authenticated
  using (true);
```

옛 정책은 drop policy if exists로 먼저 지웁니다. 'Authentication' → [Users] → [Add user]에서 admin@planner.vibe 계정을 등록하면, 앱 실행 시 로그인 모달이 먼저 뜹니다.

여기까지 답할 수 있습니까 — PART 03

1

앱이 데이터를 기억하게 하려면 무엇이 필요합니까?

클라우드 데이터베이스입니다. 그 동작은 CRUD 네 가지가 전부입니다.

2

백엔드를 직접 짓지 않는 방식을 뭐라 부릅니까?

BaaS입니다. Supabase는 그중 오픈소스 관계형 데이터베이스입니다.

3

키만 넣은 앱을 그대로 배포해도 됩니까?

안 됩니다. 행마다 자물쇠를 채운 뒤에야 남에게 건넬 수 있습니다.